DigitalHouse>

Certified Tech Developer
The Ultimate Degree

Base de Datos I

Introducción a Bases de Datos

1. ¿Qué es una Base de Datos ?

Bases de datos por aquí, bases de datos por allá, pero ¿qué es una base de datos?

Podemos decir que es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto organizados para un propósito específico.
Una base de datos nos permite:

- *Almacenar (agregar, modificar y eliminar) datos.*
- *Acceder a los datos.*
- *Manipularlos y combinarlos.*
- *Analizar datos.*
- *Entre otras cosas más.*

Bases de datos las hay de dos tipos: relacionales y no relacionales.

En lo particular, nosotros aprenderemos acerca de una base de datos relacional, ya que la misma nos permite comprender a profundidad cómo funcionan las bases de datos.

2. Bases de datos vs Archivos planos

Muchas veces la simplicidad de tener un archivo al alcance de la mano nos lleva a elegirlo para guardar los datos.

Cuando hablamos de archivos hablamos de por ejemplo un Excel, un archivo de texto "txt o csv", Google Sheets, Ms Access, entre otros.

Pero realmente ¿Es la mejor opción para el almacenamiento?

Veamos qué características son las que definen esta elección:

DigitalHouse>

¿Base de datos o archivos planos?

Un archivo está compuesto por registros y cada registro está compuesto por un conjunto de campos.

Algunos inconvenientes del uso de archivos planos:

Redundancia

Departamento de recursos humanos

Datos más relevantes de sus empleados
↓
(legajo, nombre, dni, dirección, etc.)

Departamento de ventas

Datos de las ventas realizadas por cada empleado
↓
(legajo, nombre, numero_venta, total_-venta, comisión)

Cada departamento carga los datos de sus empleados ⟶ Datos cargados dos veces
↓
Redundancia de datos

Consistencia e integridad de datos

Un empleado tiene mal grabado su apellido

Departamento de recursos humanos

Realiza la actualización del dato

Departamento de ventas

No reliza la actualizacion del dato.

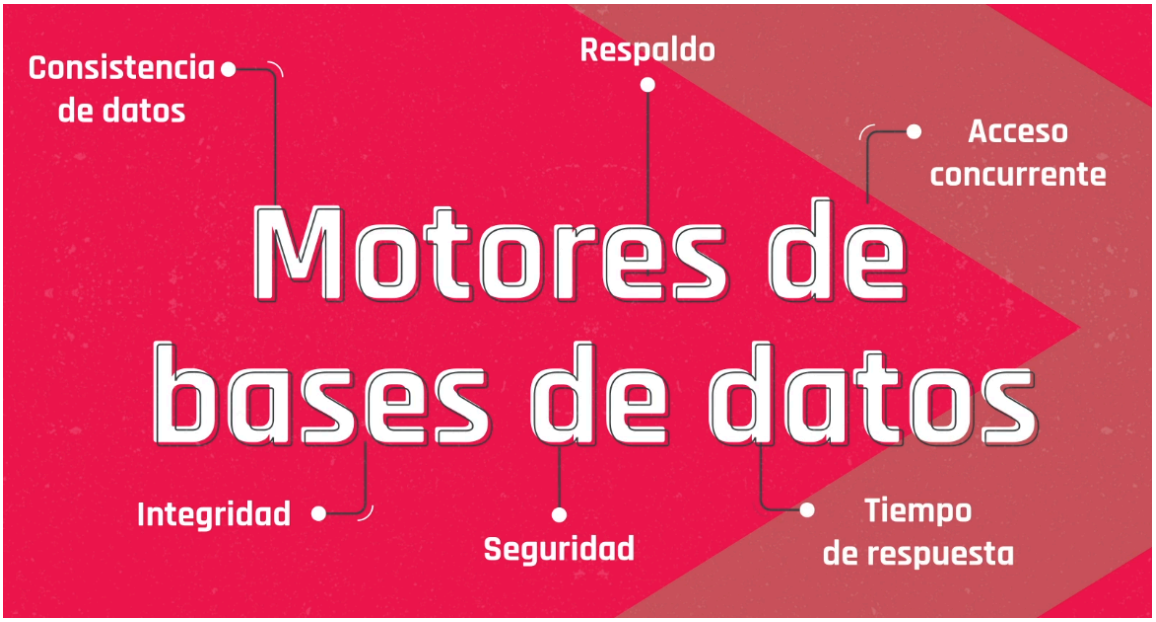
La información sobre el empleado queda inconsistente y, como consecuencia, se pierde la integridad de los datos ya que para un mismo legajo se tienen dos personas distintas.

Además, sucede algo peor, como únicamente RR. HH. realizó la actualización del apellido, las ventas registradas no pertenecen a ningún empleado actual y podría haber errores en la liquidación de comisiones.

3. *Motores de Bases de Datos*

También es conocido como Sistema de Gestión de Base de Datos, su objetivo es almacenar los datos y protegerlos.

Sus principales características son :



Algunos de ellos son :

Todos comparten un estándar en común llamado SQL, el cual nos permite trabajar con una base de datos independientemente de su motor.

SQL es un lenguaje que nos asegura el acceso a cualquiera de los motores disponibles en forma transparente, con este lenguaje podemos :

- ✓ **Crear bases de datos**
- ✓ **Modificar**
- ✓ **Escribir datos**
- ✓ **Consultar datos**